Clasificador Naive Bayes para Detección de Noticias Falsas

Alumno: Llanes, Lucas Nahuel
Docente: Scudero, Yanina Ximena
Institución: ISFT N° 197
Materia: Aprendizaje Automático
Carrera: Tecnicatura en Ciencia de Datos e IA
Año: 2026

1. Contexto y objetivo

Un medio de comunicación necesita un sistema automático capaz de determinar si una noticia es real o falsa a partir de su contenido textual. El objetivo principal del trabajo práctico es:

- Entrenar un modelo Naive Bayes Multinomial con un conjunto de noticias etiquetadas.
- Evaluar su rendimiento mediante métricas de clasificación estándar.
- Utilizar el modelo entrenado para clasificar noticias nuevas e inéditas.

2. Conjunto de datos

Se trabajó con un corpus reducido de 10 noticias etiquetadas manualmente para propósitos experimentales:

Texto de la noticia	Etiqueta
El presidente anunció una nueva reforma educativa	real
Descubren que la vacuna convierte a las personas en robots	fake
La NASA confirma el hallazgo de agua en Marte	real
Científicos afirman que la Tierra es plana	fake
El ministerio de salud lanza campaña contra el dengue	real
Celebridades usan crema milagrosa para rejuvenecer 30 años	fake
Se inaugura el nuevo hospital en la ciudad	real
Estudio revela que comer chocolate cura el cáncer	fake
Gobierno aprueba ley de protección ambiental	real
Investigadores aseguran que los teléfonos espían nuestros sueños	fake

Nota: El dataset se encuentra perfectamente balanceado con 5 noticias catalogadas como reales y 5 como falsas.

3. Metodología

- **Vectorización del texto:** Utilización de `CountVectorizer`, transformando cada texto en un vector de conteo de palabras.
- **Modelo:** `MultinomialNB`, variante del clasificador Naive Bayes especialmente adecuada para clasificación de documentos textuales.
- **División de datos:** 67% entrenamiento y 33% prueba mediante `train_test_split(test_size=0.33, random_state=2026)`.
- **Evaluación complementaria:** Validación cruzada estratificada con 5 folds (`StratifiedKFold`).
- **Predicción final:** Inferencia sobre un conjunto de prueba con dos noticias totalmente nuevas.

4. Resultados del modelo

4.1 Precisión total (Accuracy):

- Accuracy en conjunto de prueba: **1.00 (100%)**
- Accuracy media en validación cruzada (5 folds): **0.80 (80%)** (Desviación estándar: 0.245)

La diferencia se debe al tamaño reducido del dataset; en el split simple las 4 muestras de prueba fueron clasificadas correctamente, mientras que en validación cruzada algunos folds contienen combinaciones léxicas más complejas.

4.2 Matriz de confusión y Reporte:

	Pred: fake	Pred: real
Real: fake	2	0
Real: real	0	2

```
precision recall f1-score support fake 1.00 1.00 1.00 2 real 1.00
```

5. Clasificación de nuevas noticias

N°	Noticia inédita	Clasificación
1	"Nuevo estudio demuestra que el café mejora la memoria"	**fake**
2	"Expertos afirman que los gatos pueden hablar con humanos"	**fake**

Interpretación: La noticia 1 fue clasificada como fake al asociar términos como "estudio" y "demuestra" con titulares sensacionalistas de entrenamiento. La noticia 2 coincide coherentemente con contenido irreal.

6. Conclusiones y Resumen

- El clasificador Naive Bayes demostró alta efectividad inicial pero alta sensibilidad al tamaño muestral.
- **Recomendaciones:** Ampliar el corpus etiquetado, incorporar preprocesamiento avanzado (stopwords, TF-IDF) y evaluar métricas en datasets robustos.
- **Resumen final:** Accuracy 1.00 (prueba) / 0.80 (CV); Matriz sin errores en split; Nuevas noticias clasificadas correctamente en su lógica operativa.